

الباب الثالث

فروض نظرية الكم

Postulates of The Quantum Theory

■ مقدمة ■ فروض نظرية الكم ■ ملاحظات تكميلية ■ تمارين

كيمياء الكم : التركيب الإلكتروني للذرات

0.

٣-١ مقدمة

هناك فترات في تاريخ الإنسانية شهدت أسسا وقواعد ونظريات علمية جديدة. هزت المفاهيم الراسخة في الأذهان، وأجبرت العلماء على مراجعة النتائج والتجارب في ظل هذه الأسس العلمية الجديدة. وفي نهاية الربع الأول من هذا القرن وبالتحديد في الفترة من ١٩٢٤م - ١٩٢٦م شهدت إحدى تلك الثورات العلمية العنيفة التي صاحبت بزوغ نظرية الكم. وصاحب هذا البزوغ تغير تام في مفاهيم العلماء للأشياء وأصبح كل فرض علمي أو نتيجة من النتائج في حاجة إلى شرح وتعليل في ضوء هذه النظرية الحديثة. حيث غيّرت هذه النظرية تماما نظرة العلماء للقوانين الطبيعية، واستحدثت لغة علمية جديدة في أغاب فروع العلوم الأساسية.

ظهرت هذه النظرية الحديثة على يد ش. رودينجر Erwin Schrodinger في صورة معادلات تفاضلية تتحكم في الطبيعة الموجية للجسيمات، وسميت ميكانيكا الموجات Wave Mechanics. وفي نفس الوقت تفريداً آخر. ر.ج. هيزنبرج Werner Heisenberg - معتمداً أساساً على جبر المصفوفات - نظرية تعتمد مبدأ الكم في صورة رياضة بحتة سميت ميكانيكا المصفوفات Matrix Mechanics. تلى ذلك مباشرة ديراك P.A.M. Dirac الذي طبق قواعد النسبية واستحدث ماسمى جبر الكم النسبي Relativistic Quantum Algebra. وقد ثبت أن هذه الطرق الثلاثة ماهي إلا تعبيرات مختلفة عن نفس النظرية التي جمعت كل هذه الاتجاهات وسميت بصفة عامة ميكانيكا الكم Quantum Mechanics.

وحيث إن نظرية الكم ماهي إلا إطار رياضي بحت - والمعنى الفيزيائي للأشياء ارتبط بالتطبيق أساساً - فإننا سوف نقدم للطالب في هذا الكتاب المفاهيم الأساسية لهذه النظرية في صورة مجموعة من الفروض postulates. وهذا التقديم يناسب نظرية الكم كفرع جديد من العلوم لا يعتمد بالدرجة الأولى على

معارف سابقة. وعلى الطالب أن يتقبل هذه الفروض ويتفهم المعنى المباشر لها بدون أن يتساءل عن مصدرها أو إثبات لها. وستثبت صحة هـ- ذه الف- روض أو خطأها عند التطبيق، فإذا تطابقت النتائج العملية مع تلك المحسوبة نظرياً فـ ذلك إثبات لصحة هذه الفروض والعكس صحيح .

٢-٣ فروض نظرية الكم Postulates of The Quantum Theory

إن فروض أي نظرية علمية هي مجموعة المبادئ العلمية الأساسية التي تبنى عليها النظرية وعلى الطالب أن يتقبل هذه الفروض في المرحلة الأولى من هذه النظرية. وهذه الفروض لا يمكن شرحها بأسس أكثر أولية منها وإلا كانت هـ- ذه الأسس هي الفروض بعينها. ومن ناحية أخرى وحيث إن ميكانيكا الكم هـ- ي منطق رياضي لدراسة الخواص الذرية والجزيئية وبالتالي بعيدة تماماً عن معارفنا اليومية فإن الفروض التي سوف نقدمها هنا سوف تبـ دو و لأول وهلة صعبة الفهم. ويجب أن ننصع في أذهاننا أن صحة هذه الفروض تكمن في قدرتها على استنباط وتعليل النتائج العلمية والمدى الذي يمكن أن تطبق فيه.

١-٢-٣ الفرض الأول : حالة النظام ودالة الموجه

State of the System and Wave Function

إن حالة نظام ما يمكن وصفها وصفاً كـاملاً باسـخدام

دالة رياضية يرمز لها بالرمز Ψ . هذه الدالة هي دالة

في الإحداثيات وفي الزمن وتسمى دالة الحالة State

Function أو دالة الموجه Wave Function وهـ- ذه

الدالة تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالنظام.

ويطبق هذا الفرض مبدأ الكم على النظام حيث يفترض أن لهذا النظام امـ عـ دة حالات محددة ومعروفة مسبقاً كل حالة من هذه الحالات قائمة بذاتها ومـستقلة

تماماً عن الحالات الأخرى. ويمكن وصف النظام في إحدى هـ. هذه الحالات وصفا رياضيا باستخدام دالة حاله في إحداثيات النظام وفي الزمن $\Psi(x, y, z, t)$. وتحتوى هـ. هذه الدالة بـ صوراً مـ. على جميع المعلومات (الخواص) الخاصة بالنظام. ويمكن النظر إلى Ψ على أنها اختزال رياضي لحالة النظام Mathematical Abstraction وإذا كانت خواص النظام في إحدى حالاته لا تتغير بالزمن فإنه يقال أن النظام في حالة موقوفة Stationary State ويطلق على الدالة Ψ في هذه الحالة اسم دالة الموجة للحالة الموقوفة Stationary State Wave Function ودالة الموجة في حد ذاتها ليس لها معنى فيزيائي والمعنى الوحيد المرتبط بها هو أنها اختزال رياضي لحالة النظام. أما المعنى الفيزيائي فإنه مرتبط بمربع هذه الدالة.

يمثل مربع الدالة Ψ^2 أو $\Psi^* \Psi$ (إذا كانت الدالة معقدة) عند زمن ما الاحتمالية Probability وهذه الجزئية من الفرض الأول تحاول أن تـ. معنى لهذه الدالة. فإذا افترضنا أن النظام هو جسيم يتحرك في الاتجاه x فإن مربع الدالة Ψ^2 عند النقطة x يمثل احتمالية وجود الجسيم عند هذه النقطة. أما إذا كنا نبحث عن الاحتمالية في المنطقة المتناهية الصغر الواقعة بين x و $x + dx$ فإنها تعطى بالتعبير

$$\Psi^2 dx \quad (٣ - ١)$$

وحيث إن Ψ يمكن أن تكون دالة معقدة Complex وبالتالي فإن مربعها معقد أيضاً، فإننا لا يمكن أن نستخدم Ψ^2 لتمثيل الاحتمالية في حالة الدوال المعقدة لأن الاحتمالية لابد وأن تكون حقيقية وبالتالي فإنه في حالة الدوال المعقدة فإن المقدار الحقيقي يمكن الحصول عليه بضرب الدالة في مرافقها المعقدة (راجع الباب الثاني). وعلى ذلك فإن التعبير (٣ - ١) يمكن أن يكتب

$$\Psi^* \Psi dx \quad (٣ - ٢)$$

وهذه الصورة أعم حيث إنه في حالة الدوال الحقيقية Real فإن المرافق المعقد ما هو إلا الدالة نفسها وبالتالي فإن التعبير - ر (٣ - ٢) يتحول إلى التعبير - ر (٣ - ١). وفي المثال السابق إذا سمح للجسيم بالتحرك في جميع الاتجاهات x, y, z فإن الاحتمالية في وحدة الحجم التفاضلي $d\tau = dx dy dz$ هي:

$$\Psi^* \Psi d\tau \quad (٣ - ٣)$$

وبالطبع فإن مجموع هذه الاحتماليات في الفراغ كله لابد وأن يساوى الوحدة .

$$\int_{\text{allspace}} \Psi^* \Psi d\tau = ١ \quad (٣ - ٤)$$

ويسمى التعبير (٣ - ٤) بشرط المعايرة Normalization Condition و يعنى إن الدالة Ψ دالة معايرة تماماً على كل الفراغ المسموح للنظام بالانتشار فيه. يطلق على الدالة التي تحقق هذا الشرط (٣ - ٤) بالدالة المعايرة Normalized Wave Function والمعنى الفيزيائي المرتبط بمربع Ψ يضع علينا عبأ عند اختيارنا لهذه الدالة الموجية والشرط الأساسي في اختيارنا للدالة Ψ هـ-و أن تكون دالة حسنة السلوك Well_Behaved وهذا النوع من الدوال الرياضية له الخواص التالية:

أ- فردية القيمة Single-Valued :

أي أن الدالة لها قيمة واحدة فقط لكل قيمة من قيم المتغيرات التي تعتمد عليها.

ب- مستمرة Continuous :

تغطي الفراغ المسموح لها بالتواجد فيه هـ-والذي تحدد قيم الف-صوى للمتغيرات التي تعتمد عليها الدالة. وهذه الخاصية تعنى في الحقيقة أكثر من ذلك فلا بد أن يكون المشتق الأول للدالة مستمراً أيضاً.

ج- محددة القيمة Finite :

وفي حدود دراستنا في هذا الكتاب فان هذه الخاصية تعنى أن الدالة لا يمكن أن تساوى ما لانهاية عند أي نقطة في الفراغ .

ولكي نفهم السبب وراء هذه الشروط لاختيار الدالة Ψ فإننا لابد أن نتذكر أن مربع Ψ عند أي نقطة يمثل احتمالية وجود النظام عند هذه النقطة فإنه لا يمكن أن يكون للنظام أكثر من احتمالية واحدة عند النقطة الواحدة (شرط فردية القيمة). وحيث إن النظام منتشر في كل الفراغ فإن الدالة لابد أن تنتشر أيضاً في كل الفراغ حتى يمكن أن نحدد الاحتمالية في أي نقطة عند أي زمن (شرط الاستمرارية). ومن الناحية النظرية البحتة فإن الاحتمالية عند أي نقطة في الفراغ يمكن أن تساوى أي قيمة حقيقية من الصفر إلى الواحد الصحيح أي إن الاحتمالية (مربع Ψ) لابد وأن تكون محدودة Finite .

ويمكن أن نخلص من هذه الفرضية بأن النظام له العديد من الحالات وكل حاله من هذه الحالات، يمكن وصفها وصفاً تاماً بدالة موجة Ψ . أي أن Ψ ما هي إلا مجموعة كاملة Complete Set وعناصرها $\Psi_1, \Psi_2, \Psi_3, \dots, \Psi_n$

حيث Ψ_1 هي دالة الحالة " ١ " التي تحتوى على جميع المعلومات الخاصة بالنظام وهو في الحالة " ١ " ولكن هذه الدالة لا تحتوى على أي معلومة عن النظام وهو في الحالة " ٢ " وهذه الحالة الأخيرة توصف وصفاً كاملاً بالدالة Ψ_2 وهكذا . أي أن Ψ_1 مستقلة تماماً عن Ψ_2 ويمكن التعبير عن هذه الاستقلالية رياضياً بالتعبير $\int_{\text{allspace}} \Psi_1 \Psi_2 d\tau = 0$ أو بصورة أكثر شمولية

$$\int_{\text{allspace}} \Psi_i \Psi_j d\tau = 0 \quad i \neq j \quad (3-5)$$

وهذا التكامل يسمى " شرط التعامد " Orthogonality Condition وهو يعبر عن استقلالية عناصر المجموعة Ψ عن بعضها البعض. وسوف نقدم إثباتاً رياضياً لهذا الشرط بنهاية هذا الباب. أي أن Ψ تمثل مجموعة كاملة كل عنصر

من عناصرها Ψ_i مع-اير Normalized (التعبير (٣-٤)) وأي زوج م-ن عناصرها متعامد Orthogonal (التعبير (٣-٥)) وعلى ذلك فإنه لا تسمى المجموعة المعيارية المتعامدة Orthonormal set.

$$\int \Psi_i \Psi_j d\tau = \delta_{ij} \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases}$$

Interpretation of Ψ

تفسير دالة الموجة Ψ

لو أمكننا الحصول على دالة الحالة فإنه يمكن أن نستنبط جميع خواص النظام في هذه الحالة. إن هذه المقولة رغم المجاز الموجود بها إلا أنها صحيحة إلى حد كبير. فالحصول على الدالة الموجية هو حجر الزاوية في تطبيق نظرية الكم على أي نظام. ومن هنا كان مجهود العلماء لتفهم المعنى الفيزيائي لهذه الدالة الموجية. وقد عذد بورن Born منظره مع خواص الموجات الكهرومغناطيسية. فمن المعروف أن شدة الموجة (Intensity I) تتناسب طردياً مع مربع سعة الاهتزازة (Amplitude ω).

$$I \propto \omega^2$$

(راجع الطبيعة المزدوجة للضوء - الباب الأول) ومن منظر-ور الجسيمات للضوء فإن شدة الموجة تعتمد أساساً على عدد الفوتونات فكلمة زاد عدد الفوتونات (كل يحمل طاقة ثابتة تساوي $h\nu$) زادت شدة الموجة. وعلى ذلك عند سقوط موجة ضوئية على فيلم حساس فإن الأجزاء ذات الكثافة الضوئية الأعلى (d) تعنى سقوط عدد أكبر من الفوتونات عليها. وإذا أعيدت التجربة مرة أخرى باستخدام فوتون واحد فإن احتمال سقوطه (ρ) في منطقة ما يرتبط بكثافة الضوء فهي هذه المنطقة أي أن الاحتمالية ρ تتناسب مع الكثافة الضوئية d ($d \propto \rho$). وحيث إن هذه الأخيرة تتناسب مع الشدة

$I (d \propto I)$ و التي بدورها تتناسب طردياً مع مربع سعة الاهتزازة ω^2 فإننا يمكن أن نصل إلى النتيجة بأن مربع سعة الاهتزازة الموجية يتناسب مع ω^2 الاحتمالية $\rho \propto \omega^2$. وحيث إن الجسيمات لها طبيعة موجية فإنه يمكن تطبيق نفس المبدأ عليها. أي أن مربع Ψ عند أي نقطة يتناسب مع الاحتمالية عند هذه النقطة .

ومبدأ الاحتمالية من أهم المبادئ التي تختلف فيها ميكانيكا الكم عن الميكانيكا الكلاسيكية. فهذه الأخيرة تفترض أن قوانينها قادرة على تعيين مكان أي جسيم تعييناً دقيقاً في أي زمن في حين أن ميكانيكا الكم والتي تتعامل مع الطبيعة الموجية للجسيمات تنفهم تماماً أن أي موجة لا تشغل نقطة معينة في الفراغ (وإلا كانت جسيماً) إنما تنتشر في كل الفراغ المتاحة لها. وبالتالي فإنها تشغل حيزاً وليس مكاناً بعينه. والموجة المنتشرة في هذا الحيز تشغله بكثافة ρ تختلف من نقطة إلى أخرى. وعلى ذلك فلا يجب أن نبحث عن المكان الذي تشغله الموجة إنما نبحث عن كثافة الموجة (احتمالياتها) في مكان ما من الحيز الذي تشغله. أي أنه غير مسموح في ميكانيكا الكم أن نتساءل أين الجسيم ؟ إنما المسموح به أن نتساءل ما هو احتمال وجود الجسيم في مكان ما ؟

٢-٢-٣ الفرض الثاني : المؤثرات الميكانيكية الكمية والخواص

Quantum Mechanical Operators and Observables

يقابل كل خاصية من خواص النظام مؤثر ميكانيكي

كمي Quantum Mechanical Operator

يتصرف بكونه خطي linear ومتماثل Hermition

ويمكن استنباط القيمة العددية لهذه الخاصية من

الخواص الرياضية لمؤثرها الكمي.

إن الفرض الأول ربط بين حالة النظام وداله الموجة التي تصف هـ- ذه الحالة، وعلى نفس المنوال فإن الفرض الثاني يربط بين كل خاصية م- ن خ- صائص النظام ومؤثر كمي، حيث يمكن اختزال هذه الخاصية رياضياً في صورة م- وثر كمي. وإذا تقبلت هذه الحقيقة فإنه لا بد وأن تتوافر صفتان في هذا المؤثر الكمي. أولاهما أن يكون خطى وقد سبق أن شرحنا معنى أن يكون الم- وثر الرياض-ي خطيا (راجع الباب الثاني) أما الخاصية الثانية فهي أن يكون الم- وثر الكم-ي متمائلا Hermitian . ويمكن تعريف هذه الخاصية للمؤثر $\hat{\alpha}$ بالتعبير

$$\int f_1^* \hat{\alpha} f_2 d\tau = \int f_2^* \hat{\alpha} f_1 d\tau \quad (٦ - ٣)$$

حيث f_1, f_2 هما أي دالتين مقبولتين Acceptable وهذه الخاصية للم- وثرات الكم-ية في غاية الأهمية لأنها هي التي سوف تؤكد لنا أن القيم العددية المعينة للخواص هي قيم حقيقية Real وسوف نقدم إثباتا رياضيا لهذه النقطة بنهاية هذا الباب.

يقدم لنا الفرض الثاني قائمة من الخواص المختزلة في ص- ورة رياض-ية سميت مؤثرات كم-ية. ومن المفترض أننا قادرون على أن نستخلص القيمة العددية للخاصية بمجرد تطبيقنا للخواص الرياضية لمؤثرها الكم-ي. وال-سؤال الآن هو كيف نحصل على هذه المؤثرات الكم-ية؟ ويقدم لنا الفرض الثاني وصفة سريعة وسهلة للحصول على هذه المؤثرات.

أولاً : نكتب التعبير الكلاسيكي للخاصية (تبعاً لقوانين نيوتن وقوانين الفيزياء) بمعرفة الإحداثيات وعزم الحركة والزمن .

ثانياً : نجرى التعديلات التالية :

١- الزمن والإحداثيات وكل دالة معتمدة عليهم تترك بدون أدنى تغيير .

٢- عزم الحركة P_q يتم استبداله بم- وثر $-i\hbar \frac{d}{dq}$ حيث $\hbar = \frac{h}{2\pi}$

q هي إحداثي الحركة x, y أو z .

ولتوضيح ذلك نحاول أن نشق المؤثر الكمي لطاقة الحركة لجسيم كتلته m يتحرك بسرعة v m/s في اتجاه x . فأولاً نكتب التعبير الكلاسيكي لطاقة الحركة وهو

$$T_x = \frac{1}{2} mv^2 \quad (٧ - ٣)$$

وحيث إننا نبحث عن عزم الحركة P_x فإننا نبدأ في تحويل هذا التعبير كالآتي :

$$T_x = \frac{m^2 v^2}{2m} = \frac{P_x^2}{2m}$$

تستبدل كل P_x بالمؤثر الكمي $-i\hbar \frac{d}{dx}$

$$\hat{T}_x = \frac{1}{2m} \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right) \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right)$$

$$\hat{T}_x = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \quad (٨ - ٣)$$

والتعبير (٨ - ٣) هو المؤثر الكمي لطاقة الحركة في الاتجاه x وكماله $\hbar$ واضح يختلف التعبير الكمي (٨ - ٣) عن التعبير الكلاسيكي (٧ - ٣) في أن هذا الأخير يمكن التعويض فيه بقيمة الكتلة m والسرعة v وبالتالي يمكن الحصول منه مباشرة على القيمة العددية لطاقة الحركة. أماله المؤثر الكمي (٨ - ٣) فلا يمكن التعويض فيه للحصول على قيمة T_x إنما يدل على عملية رياضية وهي عملية التفاضل الثاني بالنسبة للمتغير x والتي إذا أجريت على الدالة المناسبة يمكن الحصول على القيمة العددية لطاقة الحركة. ويمكن الحصول على تعبير مماثل للمعادلة (٨ - ٣) للحركة في الاتجاه y أو الاتجاه z .

$$\hat{T}_y = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

$$\hat{T}_z = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

وبالتالي فإن المؤثر الكمي لطاقة الحركة الكلية

$$\hat{T} = \hat{T}_x + \hat{T}_y + \hat{T}_z$$

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right)$$

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \quad (٩ - ٣)$$

حيث تم استبدال المؤثر التفاضلي ∇^2 بالرمز $\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right)$

ويجب أن نلاحظ هنا أنه ومع أننا قد اشتقنا التعبير (٩ - ٣) في الإحداثيات

الكرتيزيه إلا أنه يمكن اشتقاقه أيضا في أي من الإحداثيات الأخرى .

ومن أهم المؤثرات التي تهتمنا في موضوع هذا الكتاب مذكر مؤثر الطاقة

الكلية Total Energy, E للنظام. وقد تم وضع التعبير الكلاسيكي للطاقة الكلية

بمعرفة العالم هاملتون Hamilton

$$E = T + V \quad (١٠ - ٣)$$

هذه المعادلة تسمى معادلة هاميلتون Hamilton Equation حيث T هي طاقة

الحركة و V هي طاقة الوضع. والآن هيا بنا نحاول اشتقاق الموتر الكمي

للطاقة الكلية ويرمز له بالرمز $\hat{H}$. ويمكن تمثيله بالتعبير

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} \quad (١١ - ٣)$$

ومؤثر طاقة الحركة $\hat{T}$ قد سبق اشتقاقه ويعطى بالتعبير (٩ - ٣) . أما $\hat{V}$

فإنه من المعلوم أن طاقة الوضع هي دالة في الإحداثيات (المكان position)

وتبعاً للطريقة المتبعة لاشتقاق المؤثرات فإن مثل هذه الدوال تترك بدون أدنى تغيير. وعلى ذلك فإن المؤثر الهاملتوني يمكن كتابته بالصورة

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + \hat{V} \quad (١٢ - ٣)$$

والجدول رقم (٣-١) يوضح بعض المؤثرات الكمية الهامة.

جدول (٣-١): بعض المؤثرات الكمية الهامة.

المؤثر الكمي	التعبير الكلاسيكي	الخاصية
$\mathbf{qr}$	$\mathbf{Qr}$	عزم ثنائي القطبية
$\frac{1}{2} \mathbf{kx}$	$\frac{1}{2} \mathbf{kx}$	طاقة الوضع لحركة اهتزازية توافقية
$\mathbf{q}_1 \mathbf{q}_2 / r$	$\mathbf{q}_1 \mathbf{q}_2 / r$	طاقة الوضع للشحنتين
$-i\hbar \frac{d}{dx}$	$\mathbf{Mv}$	عزم الحركة الخطى في الاتجاه x
$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2$	$\frac{1}{2} \mathbf{mv}^2$	طاقة الحركة

القياسات في نظرية الكم Quantum Theory Of Measurements

إن عملية القياس لتعيين خاصية ما ينظر إليها من المنظور الكمي نظرية مختلفة تماماً عن النظرية الكلاسيكية. فتبعاً لنظرية الكم يمكن تقسيم خواص أي نظام إلى نوعين أساسيين.

١ - الخواص الحادة (Sharp Properties (Observables)

يمكن تعريف الخاصية الحادة بأنها تلك الخاصية التي لا تتغير قيمتها العددية بتغير الزمن أو مكان القياس (إحداثيات النظام). أي أنه إذا تم قياس القيمة العددية لخاصية ما عدداً كبيراً جداً من المرات فإننا سوف ننتهي في كل مرة بنفس القيمة العددية للخاصية بدون أدنى تغيير. هذه القيمة العددية تسمى

القيمة المطلقة Absolute Value للخاصية. وطريقة تعيين هذه القيم المطلقة هي مجال الفرض الثالث من فروض نظرية الكم.

٢- الخواص غير الحادة Non-sharp Observables

والخاصية غير الحادة هي تلك الخاصية التي تتغير قيمتها العددية بتغير الزمن أو مكان النظام عند إجراء القياس. فلنأخذ لو أجرينا عددا كبيرا جداً من محاولات قياس القيمة العددية لخاصية من هذا النوع فإننا ننتهي في كل مرة بقيمة مختلفة عن القيم الأخرى المعينة لنفس الخاصية. وبالتالي فإن هذه الخاصية ليس لها قيمة مطلقة والممكن هو تعيين قيمة متوسطة Mean Value أو Average Value لهذه الخاصية. وكيفية حساب هذا المتوسط هو مجال الفرض الخامس من فروض نظرية الكم.

٣-٢-٣ الفرض الثالث : القيم المطلقة للخواص

Absolute Values of Observables

إن القيم الممكنة الحصول عليها كنتيجة لقياس خاصية ما

هي القيم المميزة للمعادلة:

$$\hat{O} \Psi_i = a_i \Psi_i \quad (١٣ - ٣)$$

حيث Ψ_i هي دالة الحالة (i) للنظام و $\hat{O}$ هو المؤثر

الكمي المقابل للخاصية المقاسة.

و يقدم هذا التعبير عن الفرض الثالث طريقة تعيين القيم المطلقة للخواص الحادة. فإذا أردنا أن نعين القيمة المطلقة لخاصية ما فإننا يجب أن نحصل أولاً على المؤثر الكمي المقابل لهذه الخاصية. ثم يلي ذلك تطبيق العملية الرياضية له. ذا المؤثر على دالة حالة النظام. وكما يقرر الفرض الثالث فإن نتيجة هذه العملية الرياضية هي خروج دالة الحالة بدون أدنى تغيير مضروبة في مقدار ثابت. هذا الثابت هو القيمة العددية المطلوبة. ويتحقق معادلة الحالة المميزة (١٣ - ٣)

في حالة ما إذا كانت الخاصية من النوع الحاد فقط. أو نستطيع أن نعبر عن ذلك بطريقة عكسية فنقول الخاصية التي يمكن تعيينها بهذه الطريقة هي خاصية حادة. فإذا كانت دالة الحالة دالة مميزة للمؤثر الكمي المقابل للخاصية المطلوبة فإن هذه الخاصية هي خاصية حادة. فإذا أردنا مثلاً أن نعين قيمة الطاقة الكلية لنظام ما فإننا نطبق المعادلة (١٣ - ٣) بالنسبة للمؤثر الكمي للطاقة (الهملتونين).

$$\hat{H} \Psi = E \Psi \quad (١٤ - ٣)$$

ويصبح المطلوب هو تعيين القيمة المميزة لهذا المؤثر الهاملتوني. يمكن كتابة معادلة الجسيم الواحد (١٤ - ٣) كالآتي :

$$(١٥ - ٣) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + \hat{V} \right) \Psi = E \Psi$$

هذه المعادلة الأخيرة هي معادلة شرودنجر Schrodinger Wave Equation وهي المعادلة المركزية الأساسية في نظرية الكم. وحتى تكون القيمة العددية لخاصية ما قيمة ثابتة ودقيقة عند قياسها على مجموعته كبرى من الأنظمة المتماثلة Identical systems فلا بد من وصف النظام بدالة Ψ تكون دالة مميزة لمؤثر الكمي لهذه الخاصية. ومعنى ذلك أن الخواص الحادة لا تعطى توزيعاً حسابياً Distribution للقيم المعينة لها، إنما قيمة واحدة فقط تتكرر في كل مرة يتم فيها إجراء القياس. هذه القيمة هي القيمة المميزة للمعادلة (١٣ - ١٣). ولتوضيح ذلك نفترض مجموعتي النتائج التالية :

$$(أ) \quad ٧, ٦, ٥ \quad و \quad (ب) \quad ٦, ٦, ٦$$

كل من المجموعتين لهما نفس المتوسط الحسابي Average Value ولكن المجموعة (أ) تعطى توزيعاً حسابياً Distribution في حين أن المجموعة (ب) تعطى قيمة ثابتة في كل مرة. وللتفريق بين المجموعتين يلاحظ أنه بالنسبة للمجموعة (أ) فإن متوسط المربعات (٣٦,٧) لا يساوي مربع المتوسط

الحسابي (٣٦) في حين أن كليهما متساو بالنسبة للمجموعة (ب). وستتضح أهمية هذا الفرق بصورة أساسية عند تطبيقنا للفرض الخامس الذي يتعامل م-ع الخواص غير الحادة .

٣-٢-٤ الفرض الرابع : التجميع الخطي للدوال

Linear Combination of Functions

إذا كان $\hat{\alpha}$ هو مؤثر خطي ومتماثل Hermiton يمثل خاصية ما. فإن الدوال المميزة ϕ_i لهذا الم-ؤثر تك-ون مجموعة كاملة.

هذا الفرض في حقيقته فرض رياضي أساساً أكثر منه فيزيائياً، و ت-نوع أهميته من كون أنه يمكننا من التعبير عن دالة الحالة للنظام كتطابق Superposition للمجموعة الكاملة من الدوال المميزة لأي مؤثر كمي. وبمعنى أقل تحفظاً فإننا- يمكن أن نقول أنه إذا كانت ϕ_i هي دوال مميزة للمؤثر $\hat{\alpha}$ فإننا يمكن- أن نشق دالة Ψ هي التجميع الخطي Linear combination لهذه الدوال

$$\Psi = \sum_i C_i \phi_i \quad (١٦ - ٣)$$

حيث C_i هي معامل ϕ_i ويمثل وزن هذه الدالة في التجميع الخطي ل- Ψ . أي أننا استخدمنا المجموعة الكاملة للدوال المميزة للمؤثر الكمي لبناء دالة جديدة.

فمثلا المعادلة $g = qx$ هي معادلة خط مستقيم. وتبعاً للفرض الرابع ف-إن هذا الخط المستقيم يمكن اس-تنباطه بتطابق Superposition مجموعة- متناهية من دوال الجيب Sine Function وهي دوال ممب-زه للم-ؤثر $\frac{d^2}{dx^2}$ أو بتطابق مجموعة متناهية من الدوال الأس-ية e^{ikx} وه-ي دوال ممب-زه للمؤثر d/dx . وهذا الفرض رغم أن له بعداً رياضياً واضحاً إلا أنه- لا س-وف

التعليق [عبا١]:

التعليق [عبا٢]:

نستفيد بشدة عند استخدامه، وسوف يكون له تأثير واضح على م-دى تفهمنا لبعض الفلسفات الخاصة بنظرية الكم.

وإحدى الحالات الخاصة لهذا الفرض هي أن يكون لدينا مجموعة كاملة من الدوال المميزة ϕ_i كلها تعطى نفس القيمة المميزة a عند معاملتها بـ المؤثر الكمي $\hat{\alpha}$. أي أنها تحقق المعادلة

$$\hat{\alpha} \phi_i = a \phi_i \quad i = 1, 2, 3, \dots, k \quad (١٧ - ٣)$$

هذه المجموعة من الدوال التابعة لنفس القيمة المميزة a تسمى مجموعة متطابقة Degenerate Set بدرجة تطابق تساوى عددها k . والآن تستطيع المجموعة المتطابقة أن تكون دالة جديدة بالتجميع الخطى.

$$\Psi = \sum_{i=1}^k C_i \phi_i \quad (١٨ - ٣)$$

والفرق بين التعبير (١٦ - ٣)، رغم التشابه الواضح بينهما هو أن الدالة Ψ في التعبير (١٨ - ٣) هي أيضا دالة مميزة للمؤثر الكمي $\hat{\alpha}$ ولهـ نفس القيمة a . أي أن (١٨ - ٣) هي حالة خاصة من (١٦ - ٣) تظهر فقط إذا كانت المجموعة ϕ_i مجموعة متطابقة. ويمكن إثبات ذلك كالآتي :

$$\begin{aligned} \hat{\alpha} \Psi &= \hat{\alpha} \left(\sum_{i=1}^k C_i \phi_i \right) \\ &= \sum_{i=1}^k C_i \hat{\alpha} \phi_i \\ &= \sum_{i=1}^k C_i a \phi_i \\ &= a \sum_{i=1}^k C_i \phi_i = a \Psi \end{aligned}$$

٥-٢-٣ الفرض الخامس : القيم المتوقعة للخواص Expectation Values

إذا لم تكن دالة الحالة Ψ دالة مميزة للمؤثر الكمّي المقابل لخاصية ما. فإنه من الممكن تعيّن القيمة المتوسطة لهذه الخاصية باستخدام التعبير

$$\langle a \rangle = \frac{\int \Psi^* \hat{a} \Psi d\tau}{\int \Psi^* \Psi d\tau} \quad (٣ - ١٩)$$

وهذا التعبير يطلق عليه نظرية القيمة المتوسطة. Mean Value theorem ويمكن تبسيطه في حالة كون الدالة معيارية (أي تحقق $\int \Psi^* \Psi = ١ d\tau$) ليصبح في الصورة الأبسط

$$\langle a \rangle = \int \Psi^* \hat{a} \Psi d\tau \quad (٣ - ٢٠)$$

وتستخدم الأفراس $\langle \rangle$ للتعبير عن القيمة المتوسطة ويطلق عليها أيضا القيمة المتوقعة Expectation Value. وحيث إن التعبير (٣ - ١٩) هو فرض من فروض نظرية الكم فإننا لا نستطيع أن نقدم إثباتا رياضيا له. ولكننا نحاول أن نتفهمه بصورة أعمق وأوضح فلنفترض أولاً إن Ψ كانت دالة مميزة للمؤثر $\hat{a}$ وبالتالي فإن

$$\begin{aligned} \langle a \rangle &= \int \Psi^* (\hat{a} \Psi) d\tau \\ \langle a \rangle &= \int \Psi^* a \Psi d\tau = a \int \Psi^* \Psi d\tau \\ \langle a \rangle &= a \end{aligned}$$

أي إن القيمة المتوسطة للخاصية $\langle a \rangle$ تساوى القيمة العددية المطلقة لها في حالة ما إذا كانت الدالة Ψ دالة مميزة للمؤثر الكمّي. أي إن الفرض الثالث والفرض الخامس يتطابقان في حالة كون Ψ دالة مميزة للمؤثر $\hat{a}$. ولا بد

أن يكون واضحاً تماماً أن معنى القيمة المتوسطة أو المتوقعة للخاصية م-ن المنظور الكمي يختلف تماماً عن معنى هذا التعبير في الميكانيكا الكلاسيكية. في هذه الأخيرة فإن هذا التعبير يعنى المتوسط الزمني Time Average أما نظرية الكم فإنها يمكن أن تقدم تعريفاً أولياً لهذا التعبير على أساس أنه المتوسط الحسابي لعدد كبير جداً من القياسات للخاصية المطلوبة.

ولتوضيح هذا التعريف فإن دالة الموجة Ψ ما هي إلا تجميع خط-ي للمجموعة الكاملة من الدوال المميزة ϕ_i . أي أن $\Psi = \sum C_i \phi_i$ وبالتعويض في التعبير (٢٠ - ٣) فإن

$$\langle a \rangle = \int (C_i \phi_i)^* \hat{a} (\sum C_i \phi_i) d\tau$$

$$= \sum C_i^* \int \phi_i^* \hat{a} \phi_i d\tau$$

وحيث إن كل دالة ϕ_i تحقق المعادلة $\hat{a} \phi_i = a_i \phi_i$ فإن

$$\langle a \rangle = \sum_i C_i^* \int \phi_i^* a_i \phi_i d\tau$$

$$\langle a \rangle = \sum_i C_i^* a_i \int \phi_i^* \phi_i d\tau$$

وحيث إن الدوال المميزة ϕ_i من المفترض أن تكون معايرة فإن

$$\langle a \rangle = \sum_i C_i^* a_i \quad (٢١ - ٣)$$

أي أن القيمة المتوقعة $\langle a \rangle$ ما هي إلا المجموع الموزون Weighted لكل القيم المميزة a_i وبتعبير أقل تحفظاً فإننا يمكن أن نقول إنه في حالة إجراء عدد كبير جداً من القياسات لخاصية ما فإننا نحصل في كل مرة على قيمة عددية مختلفة. هذه القيم هي القيم المميزة a_i للدوال ϕ_i المكونة للتجميع الخط-ي Ψ . وبذلك فإننا لا نستطيع أن نرصد قيمة معينة لهذه الخاصية وإنما نستطيع أن نأخذ المتوسط الحسابي الموزون للتعبير (٢١ - ٣) عن القيم المتوقعة للخاصية.

٦-٢-٣ الفرض السادس : تغير الدوال بالزمن

Time- Dependent Wave Functions

إن تغير حالة النظام بالزمن يمكن التعبير عنه بمعادلة

الزمن -لـشروندنجر Time-Dependent

$$i\hbar \frac{d\Psi(q, t)}{dt} = \hat{H}\Psi(q, t) \quad (22 - 3)$$

حيث $\hat{H}$ هو مؤثر الهاملتونين للنظام والدالة $\Psi(q, t)$

Ψ هي دالة الحالة عند أي زمن t .

ويوضح هذا الفرض كيفية تغير الدالة Ψ مع الزمن. وكما هـ و الحال في الميكانيكا الكلاسيكية فإن الحالة اللحظية للنظام تحدد الحالة المستقبلية لـه. إن الأبحاث الحديثة في مجال كيمياء الكم والتحليل الطيفي spectroscopy تعطي اهتماماً كبيراً لدراسة الظواهر المعتمدة على الزمن Time-Dependent Phenomena وأصبحت المعادلة (22 - 3) تلقى تطبيقاً واسعاً في مجالات عدة. وبهنا أن نوضح هنا أن عملية تغير الدالة Ψ مع الزمن وعملية استخلاص القيم العددية منها عمليتان مختلفتان تماماً. فلنفترض إن هناك عدداً كبيراً جداً من الأنظمة المتماثلة وتشغل كلها نفس الحالة الابتدائية عند الزمن t_0 , $\Psi(t_0)$ هي دالة أي من هذا النظام في هذه اللحظة. فإذا تركنا كل نظام بدون أي تدخل فإن كل دالة حالة $\Psi(t)$ ستتطور مع الزمن طبقاً للمعادلة (22 - 3) وحيث إن كل نظام من هذه الأنظمة له نفس مؤثر الهاملتونين $\hat{H}$ فإن كل النظام سستنتهي إلى الدالة $\Psi(t_1)$ عند الزمن t_1 المتقدم. ولكن افترض إنه عند زمن آخر t_2 بدأنا عملية متزامنة لقياس خاصية ما في كل نظام مـ ن هـ ذه الأنظمة فإننا لن نحصل على قيمة واحدة في كل هذه القياسات رغم أن دالة الحالة واحدة لكل هذه الأنظمة. وإنما سنحصل على توزيع للقيم يمكن بواسطته حساب القيمة المتوقعة Expectation للخاصية تبعاً للمعادلة (21 - 3).

ولتفسير هذه الظاهرة فإننا نقول أن دالة الحالة للنظام تتغير - تبعاً لميكانيكا الكم - بطريقتين مختلفتين:

أولاً: التغير - التدرجي - المستمر بـ الزمن وهـ و الممثل - في المعادلة (٢٢ - ٣) وهذا النوع من التغير يحدث تلقائياً بدون أي تدخل خارجي.

ثانياً: التغير الفجائي غير المستمر وله احتماليات مختلفة. هذا التغير يواكب عملية القياس نفسها. فعند إجراء عملية لقياس خاصية ما فإنها - بسبب اضطرابها في النظام - لا يمكن التنبؤ بمداها. ودرجة هـ ذا الاضطراب ليست ثابتة في كل مرة يتم فيها القياس، ويسمى التغير الفجائي - في الدالة Ψ الناتج من عملية القياس اختزال دالة الموجه Reduction of The Wave Function. إن تداعيات ظاهرة اختزال دالة الموجه عديدة وسوف نتعرض لها خلال دراستنا المتقدمة في فصول هـ ذا الكتاب.

أما إذا كان المؤثر الهاملتوني للنظام لا يعتمد على الزمن وبالتالي فإننا أمام حالات لها طاقة ثابتة Definite وفي كل حالة من هذه الحالات يجب أن تتحقق المعادلة $\hat{H}\Psi = E\Psi$ وبذلك تصبح المعادلة (٢٢ - ٣) بالصورة

$$(٢٣ - ٣) i\hbar \frac{d\Psi(q,t)}{dt} = E\Psi(q,t)$$

ويمكن بصفة عامة إيجاد حل عام لهذه المعادلة الأخيرة باختيار دالة $\Psi(q,t)$ بالشكل العام

$$\Psi(q,t) = Be^{-iEt/\hbar} \quad (٢٤ - ٣)$$

حيث الدالة الكلية $\Psi(q,t)$ هي دالة في إحداثيات النظام وأيضاً في الزمن. وعند اختيارنا للحل العام (٢٤ - ٣) فإن الجزء B هو دالة في الإحداثيات فقط ولا يعتمد على الزمن أساساً. ويمكن الرمز له بالرمز $B = \Psi_q$ أما الحد الأسى $(\exp iEt/h)$ فهو يمثل تغير طور (Phase) دالة الموجة في الزمن. ويمكن للطالب بسهولة إثبات أن الدالة (٢٤ - ٣) هي حل عام للمعادلة (٢٣ - ٣).

٣-٣ ملاحظات تكميلية:

Complementary Remarks

قدّمنا فيما سبق الإطار العام لنظرية الكم في صورة مجموعة من الفروض التي تحاول أن تصني معنى فيزيائياً للكميات الرياضية العددية التي تعرضنا لها. وكما سبق وقدّمنا فإننا نتقبل هذه الفروض كقواعد نظرية بدون أي إثباتات. ويمكن تعيين مدى صحتها عند تطبيقها عملياً ويعتبر إثباتاً كافياً لصحة هذه الفروض. وحتى تكتمل رؤيتنا فإننا نقدم في هذا الفصل بعض الملاحظات التكميلية لمفاهيم دالة الحالة والمؤثر الكمي وتطابق الموجات حيث إن هذه النقاط الإضافية تزيد الصورة وضوحاً وفهماً.

٣-٣-١ التطابق وقاعدة عدم التأكد لهيزنبرج

Super position and Heisenberg Uncertainty Principle

يمكننا الفرض الرابع من فروض نظرية الكم من تمثيل دالة الحالة Ψ لأي نظام على أنها تجمع خطى Linear Combination لمجموعة الدوال المميزة ϕ_i ويهمننا هنا أن نتذكر أن جميع هذه الدوال هي دوال موجية ويمكننا أن نفرق بين حالتين مختلفتين:

١- جميع الدوال الموجية ϕ_i تكون مجموعة متطابقة Degenerate Set وهذه الحالة خاصة بالطبع. وفي هذه الحالة فإن طاقة جميع هذه الموجات واحدة وبالتالي فكلها لها نفس الطاقة والموجي λ . وعند تطابق

Superposition هذه المجموعة من الموجات فإنها ستتداخل تداخلاً بناءً Constructive Interference في جميع الأنحاء ونتيجة هذا التداخل هو تفوية Reinforcement . والموجة المحصلة $\Psi_{\text{Resultant}}$ تكون متجانسة فتنشر في كل الفراغ المتاح لها . وحيث إن هذه الموجة لها طول موجي λ محدد وثابت فإننا يمكن أن نعين عزم حركة انتشارها P باستخدام علاقة دي برولى (٨ - ١) بدقة . ويوضح الشكل رقم (٣-١ أ) هذا التداخل البناء .

شكل (٣-١ أ) : بناء الدالة Ψ من مجموعه متطابقة من الدوال ϕ_i يؤدي إلى تداخل بناء.

٢- حالة عامة تكون فيها المجموعة ϕ_i مجموعة غير متطابقة وبالتالي فإن كل دالة موجة لها طاقة مختلفة عن الدوال الأخرى أي أن الأطوال الموجية لهذه الدوال ستغطي حيزاً واسعاً من الأطوال الموجية وعند تطابق هذه المجموعات من الموجات فإنها ستحدث تداخلاً بناءً Destructive Interference في أغلب النقاط في الفراغ ويحدث التداخل البناء فقط عند النقاط التي تكون فيها الموجات في نفس الطور

In-Phase ، وعلى ذلك فإن نتيجة التطابق هو تلاشي الموجة المحصلة Ψ في أغلب الفراغ وتركيزها عند نقاط معينة بعينها، ويوضح الشكل (٣-١ ب) عملية التركيز المكاني Localization للموجة المحصلة Ψ . وفي هـ- هذه الحالة وحيث إن الموجة لها سعة إهتزاز متناهية في الصغر في جميع الأماكن في الفراغ ماعدا نقطة معينة بين x , $x + dx$ مثلا كما هو مبين في الشكل (٣-١ ب) فلننا نستطيع أن نزع أن النظم المصاحب له- هذه الموجة متمركز في المنطقة dx أي أننا استطعنا تعيين مكان الجسيم بدقة في هذه الحالة. وحيث إنه لا يمكن افتراض قيمة معينة وثابتة للطول الموجي في هذه الحالة فإنه لا يمكن تعيين عزم حركة الانتشار P بصورة دقيقة. أما في الحالة الأولى فلننا تمكنا من تعيين قيمة P بدقة ولكن حيث إن الموجة منتشرة في الفراغ بسعة إهتزاز ثابتة في كل النقاط فلننا لا يمكننا أن نفترض وجود النظام في نقطة أو منطقة بعينها إنما نفقد الدقة في تحديد المكان.

شكل (٣-١ ب): بناء الدالة Ψ من مجموعه غير متطابقة من الدوال ϕ_i يؤدي إلى تداخل هدم والتركيز المكاني للموجة.

ومما سبق يتضح أن التعيين المتزامن Simultaneous لخاصيتي المكان وعزم الحركة معرض دائما لدرجة من عدم التأكد فإذا استطعنا تعيين المكان بدقة فإن ذلك يكون على حساب عزم الحركة الذي تزداد فيه درجة عدم التأكد، والعكس في حالة ما إذا استطعنا تعيين عزم الحركة بدقة فإن ذلك يؤدي إلى

ازدياد عدم التأكد في مكان النظام وهذه النتيجة التي قدمناها هي إحدى صـور قاعدة عدم التأكد لهيزنبرج Heisenberg Uncertainty Principle والتي تفترض أن هناك مجموعة من أزواج الخواص لا يمكن إجراء تعيين متـزامن لها. هذه الأزواج تسمى الأزواج المكملـة لبعضها البعض Complementary. والمكان وعزم الحركة هما إحدى تلك الأزواج. ويمكن التعبير رياضـياً عـن قاعدة عدم التأكد بالصورة الآتية :

$$\Delta P \cdot \Delta x = \frac{h}{4\pi} \quad (٣ - ٢٤)$$

حيث Δx , ΔP هما مقدار عدم التأكد في عزم الحركة وفي مـكان النظام . (الإحداثي x في هذه الحالة) . وسوف نتعرض أثناء دراستنا للعديد من صـور تطبيق هذه القاعدة.

٢-٣-٣ أهمية خاصية التماثل للمؤثرات الكمية

Importance of the Hermitian Property of Operators

إشترط الفرض الثاني أن يكون المؤثر الكمي مؤثراً خطياً متماثلاً Hermitian والسبب في هذا هو أن المؤثرات المتماثلة هي التي تتمتع دائماً وأبداً بقيم مميزة حقيقية Real أي لا يمكن أن يكون لهذه المؤثرات المتماثلة أي قيم مميزة معقدة أو تخيلية. ثم إن اختيارنا للمؤثرات الكمية المتماثلة يضمن أن تكون المجموعة الكاملة من دوال الحال $\Psi_1, \Psi_2, \Psi_3, \dots$ محققة لشرط التعامد (٣ - ٥) فيـمـا بينهما وفيما يلي إثبات لهاتين القاعدتين :

أولاً : المؤثرات المتماثلة لها قيم مميزة حقيقية فقط .

لنفترض دالة موجة Ψ ومرافقها المعقد هو Ψ^* والمؤثر المتماثل هو $\hat{\alpha}$ مثلاً .

$$\hat{\alpha} \Psi = a \Psi$$

$$\Psi^* = a^* \Psi^* \hat{\alpha}$$

بضرب المعادلة الأولى في Ψ^* والثانية في Ψ (من اليسار)

$$\Psi = \Psi^* a \quad \Psi = a \Psi^* \quad \Psi \hat{\alpha} \Psi^*$$

$$\Psi^* = \Psi a^* \quad \Psi^* = a^* \Psi^* \quad \Psi \hat{\alpha} \Psi$$

بتكامل طرفي كل من هاتين المعادلتين

$$\int \tau \Psi^* \Psi d\hat{\alpha} = a \int \tau \Psi d\hat{\alpha} \Psi^*$$

$$\int \tau \Psi^* \Psi d\hat{\alpha} = a^* \int \tau \Psi^* d\hat{\alpha} \Psi$$

وحيث إن الدالة Ψ دالة معايرة للواحد الصحيح، وبطرح المعادلتين ينتج أن

$$= (a - a^*) \int \tau \Psi^* d\hat{\alpha} \Psi - \int \tau \Psi d\hat{\alpha} \Psi^*$$

وحيث إن $\hat{\alpha}$ هو مؤثر كمي متماثل فإن الطرف الأيسر من المعادلة يساوي الصفر. وبالتالي فإن

$$a = a^*$$

وهذا تأكيد على أن a هو رقم حقيقي لأن الأرقام الحقيقية فقط هي التي تساوي مرافقها المعقد.

ثانياً : استخدام المؤثر الكمي المتماثل يضمن تحقيق شرط التعامد بين الدوال في المجموعة الواحدة .

نفرض أن Ψ_i و Ψ_j هي دوال موجية تمثل حالات i , j لنفس النظام . المطلوب إثبات أن

$$\int \Psi_i = \int \tau_i \Psi_j d\hat{\alpha}$$

ويمكن أن نتبع نفس المنطق الرياضي المستخدم في الفقرة السابقة بين المعادلتين الأساسيتين

$$\Psi_i = a_i \Psi_i \hat{\alpha}$$

$$\Psi_j = a_j \Psi_j \hat{\alpha}$$

لنصل إلى المعادلة العامة

$$\int \tau \Psi_i \Psi_j d\hat{\alpha} = (a_i - a_j) \int \tau \Psi_i d\hat{\alpha} \Psi_j - \int \tau \Psi_j d\hat{\alpha} \Psi_i$$

وحيث إن $\hat{\alpha}$ متماثل فإن الطرف الأيسر يساوي الصفر

$$= \int \Psi_i^* \Psi_j d\tau (a_i - a_j)$$

فإذا ($a_i - a_j$) يساوى الصفر وهذا لا يمكن إلا في حالة الدوال المتطابقة وبالتالي فإن

$$= 0 \quad i \neq j \int \Psi_i^* \Psi_j d\tau$$

وهو شرط التعامد .

٣-٣-٣ نظام الأقواس لديراك

Dirac Bracket Notation

إن استخدام التكاملات المتكررة وعمليات التفاضل في أكثر من فراغ جعلت التعبيرات الرياضية الكمية معقدة في شكلها. ويمكن تبسيط هذه التعبيرات باستخدام نظام الأقواس لديراك. وفي هذا النظام تمثل دالة الحالة Ψ_i بالقوس $| I \rangle$ في حين أن مرافقها المعقد Ψ_i^* يمثل بالقوس المعكوس $\langle I |$. وعلى ذلك فإن شرط المعايير يمكن كتابته بالصورة $\langle I | I \rangle = 1$ في حين أن شرط التعامد يمكن كتابته بالصورة $\langle I | J \rangle = 0$ وفي حالة وجود مؤثر كمي $\hat{A}$ التكامل فإنه يوضع بين خطين متوازيين. فمثلاً علاقة التماثل للمؤثرات الكمية يمكن كتابتها على الصورة $\langle m | \hat{A} | n \rangle = \langle n | \hat{A} | m \rangle$ وفانن القيمة المتوقعة أو المتوسطة لدالة الحالة Ψ_m المستخلص من الفرض الخامس مـ مثلاً يمكن كتابته بالصورة

$$\langle m | \hat{A} | m \rangle = \langle m | \hat{A} | m \rangle$$

أو بصورة أكثر وضوحاً

$$\langle \Psi_m | \hat{A} | \Psi_m \rangle = \langle \Psi_m | \hat{A} | \Psi_m \rangle$$

وفي بقية أجزاء هذا الكتاب سوف نستخدم نظام الأقواس هذا لتبسيط الشكل الرياضي للتعبير الكمية.

٣-٣-٤ توصيف حالات النظام

Specification of States

أحد الوسائل الممكنة لتعريف الحالات المتاحة لنظام ما هي باستخدام قيم الخواص في هذه الحالة. فمثلاً كان الحال في الميكانيكا الكلاسيكية فإن الحالة تعرف تعريفاً كاملاً باستخدام القيم العددية للمتغيرات فيها من المكان و-عزم الحركة $[x, P_x]$ في الاتجاه x مثلاً. وبالمثل فإن إحدى حالات الكم يمكن التعبير عنها $|a, b, \dots\rangle$ حيث $a, b, \dots$ هي قيم مميزه للمؤثرات الكمية المقابلة للخواص $A, B, \dots$ على التوالي. أي أنه إذا كان النظام في الحالة $|a, b, \dots\rangle$ فإنه عند قياسنا للخاصية A سنجد قيمتها المطلقة هي a وعند قياسنا للخاصية B سنجد قيمتها المطلقة هي b وهكذا .

$$\hat{A}\Psi = a\Psi$$

$$\hat{B}\Psi = b\Psi$$

السؤال الآن هو هل من الممكن أن تكون Ψ (دالة الحالة للنظام) هي دالة مميزة للمؤثر $\hat{A}$ و $\hat{B}$ في نفس الوقت ؟ أم أن هناك بعض القيود على ذلك؟ وهنا يأتي قانون جديد يضع شرطاً لقدرة الدالة على أن تكون دالة مميزة للعديد من المؤثرات الكمية وينص على :

من الممكن أن تكون دالة الموجه لنظام ما دالة مميزة لعدة مؤثرات كمية بشرط أن تتبادل commute هذه المؤثرات مع بعضها البعض.

أي إننا لكي نعين a, b كقيم مطلقة للخاصيتين A, B فإنه يجب أن تتحقق العلاقة

$$\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} = 0 \quad (٢٥ - ٣)$$

حيث $\hat{A}$ و $\hat{B}$ هما المؤثرات الكمية المقابلة للخاصيتين A, B أي إن الشرط (٢٥ - ٣) يعرضنا إلى درجة من درجات التأكد في القيم العددية المعينة للخاصيتين. وهذا هو مجال تطبيق قاعدة عدم التأكد لهيزنبرج .

مثال ٣-١ :

أثبت أنه لا يمكن أن تكون الدالة Ψ دالة مميزة للمؤثرين الكميين $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$ إلا إذا كان هذان المؤثران متبادلين مع بعضهما البعض .

الحل :

افترض معادلة القيمة المميزة التالية :

$$\hat{\alpha}\Psi = a\Psi$$

$$\hat{\beta}\Psi = b\Psi$$

وبضرب المعادلة الأولى من اليسار في $\hat{\beta}$ والمعادلة الثانية في $\hat{\alpha}$ فإن

$$\hat{\beta}\hat{\alpha}\Psi = \hat{\beta}a\Psi = a\hat{\beta}\Psi$$

$$\hat{\alpha}\hat{\beta}\Psi = \hat{\alpha}b\Psi = b\hat{\alpha}\Psi$$

وبإعادة ترتيب المعادلتين الأخيرتين وبطرحهما من بعضهما البعض :

$$(\hat{\beta}\hat{\alpha} - \hat{\alpha}\hat{\beta})\Psi = (ab - ba)\Psi = \text{صفر}$$

مثال ٣-٢ :أحسب المتبادل Commutator $[x, p_x]$ **الحل :**لنفترض الدالة $f(x)$ كدالة في المتغير x

$$[\hat{x}\hat{p}_x]f(x) = x \cdot \left(-i\hbar \frac{d}{dx}\right)f(x)$$

$$= -i\hbar \cdot x f'(x)$$

حيث $f'(x)$ هي المشتق الأول للدالة $f(x)$

$$[\hat{p}_x\hat{x}]f(x) = -i\hbar \frac{d}{dx} x f(x)$$

$$= -i\hbar [xf'(x) + f(x)]$$

$$[\hat{x}, \hat{p}_x]f(x) = (\hat{x}\hat{p}_x - \hat{p}_x\hat{x})f(x)$$

$$= (-i\hbar xf'(x)) + (i\hbar xf'(x) + i\hbar f(x))$$

$$= i\hbar f(x)$$

$$\therefore [\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$$

ومن هذا المثال يتضح أن المؤثرين الكميّين لعزم الحركة والمكان لا يتبدلان، مما يعني أنه لا يمكن تعيين القيم العددية المطلقة لهاتين الخاصيتين في نفس الوقت و بدقة متناهية.

تمارين

التعليق [٢١]:

١- إن احتمالية أن يكون المتغير x له قيمة تقع بين $-x$, x تعطى بالتعبير $\rho(x) = N \exp(-ax^2)$ حيث a ثابت موجب. أثبت أن $N = (a/\pi)^{1/2}$ عند ما تكون $\rho(x)$ معايرة للواحد الصحيح. ارسم شكل $\rho(x)$ كدالة في المتغير x . أين تقع نقاط الانعكاس .

٢- عاير الدالة $\phi = u_1 + ku_2$ (k ثابت) لكل حالة من الحالات الآتية :

(أ) u_1, u_2 متعامدان orthogonal .

(ب) $\int u_1 u_2 d\tau = s_{12} \neq 0$ حيث s_{12} يسمى تكامل التداخل بين الدالتين u_1, u_2 افترض في كلا الحالتين أن u_1, u_2 دالتان معايرة-ان للواحد-د الصحيح.

٣- إذا كانت Ψ_j, Ψ_k هما دالتين مميزتين غير متطابقتين للمؤثر المتماثل $\hat{A}$ أثبت أن التكامل $\langle \Psi_k | \hat{A} | \Psi_j \rangle = 0$. ماذا يمكن أن نستنتج من قيمة هـ-ذا التكامل إذا ما كانت Ψ_j, Ψ_k متطابقتين ؟.

ملحوظة : دالتان متطابقتان تعني أن لهما نفس القيم المميزة للمؤثر $\hat{A}$.

٤- إذا كان المؤثر الهاملتوني لنظام ما له الصورة :

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V$$

حيث V مقدار ثابت . والـ دوال المميزة لهـ-ذا

المؤثر (غير معايرة) هي $\Psi_n = e^{\pm inx}$; حيث $n = 1, 2, \dots$

(أ) ما هي القيمة المتوقعة للمؤثر $\hat{H}$ عندما يكون النظام في الحالة $n = 3$

(ب) ما هي القيمة المتوقعة لمركبة عزم الحركة الخطي في الاتجاه x (P_x) في الحالة $n = 3$

٥- أوجد التعبير المناسب لطاقة الوضع في كل حالة من الحالات الآتية :

(أ) جسيم حر $f = 0$

(ب) مهتز توافقي $f = -kx$ (k مقدار ثابت)

$$f = q_1 q_2 / r^2 \quad \text{ج) قانون كولوم}$$

في كل هذه الحالات f تعبر عن القوة. r, x الإزاحة (المسافة) .

٦- إذا كانت طاقة الوضع بين كتلتين m_1, m_2 يمكن التعبير عنها بالصورة

$$V = aR^{-2} - bR^{-1}$$

حيث a, b مقادير ثابتة و R هي المسافة بين الكتلتين. اكتب ب التعيين- ر

الكامل لمؤثر الطاقة الكلية لهذا النظام . ℓ

٧- أثبت أن مؤثر المكان $\hat{x}$ هو مؤثر متماثل .

٨- أ) أي من الدوال الآتية معايير للواحد الصحيح :

$$\sin ax \quad (0, \infty) ; e^x \quad (0, \infty) ; \exp(-x^2) \quad (-\infty, \infty) ;$$

ب) أي من الدوال الآتية تعتبر دالة مقبولة كدالة حاله :

$$\tan(1-x) \quad (0, \infty) ; 1/x \quad (0, \infty)$$

٩- افترض التجميع البسيط الآتي :

$$S_1 = \sum_{n=1}^3 a_n ;$$

$$S_2 = \sum_{n=1}^2 b_n$$

عند محاولة كتابة حاصل الضرب $S_1 S_2$ فإننا يمكن أن نكتب

$$S_1 S_2 = \sum_{n=1}^3 \sum_{m=1}^2 a_n b_m$$

$$S_1 S_2 = \sum_{n=1}^3 \sum_{n=1}^2 a_n b_n$$

وضح أي التعبيرات لحاصل الضرب هو الصحيح .

١٠- أثبت أنه إذا كان $\hat{A}$ هو مؤثر متماثل فإن

$$\int \hat{A}^* \Psi^* \hat{B} \Psi dx = \int \Psi^* \hat{A} \hat{B} \Psi dx$$

- ١١ - إذا كانت Ψ هي دالة موجة غير معيارية و N هو ثابت معيارية. حيث $(N\Psi)$ تكون معيارية للواحد الصحيح. عبر عن $|N|$ بمعرفة Ψ .
- ١٢ - استنبط المؤثر الكمي للمركبات الثلاث لعزم الحركة الزاوي L . علما بأنه في النظام الكلاسيكي $L = r \times P$ حيث P هو عزم الحركة الخطي عند النقطة r . و نقطة أصل الإحداثيات بالنسبة للمتجه r هي النقطة التي يحسب حولها عزم الحركة L .

